Equivalente elétrico da planta térmica RC

Mesma dinâmica, representada por R e C elétricos

Entrada: potência dissipada, de 0 a 10 W
Saída: temperatura da junção, em K
Cápsula fixa em 298,15 K

Validação com degrau, resposta livre e pulso

Analogia e preservação das equações

$v_i = 0{,}1\ \theta_i$ [V] **$i = 0{,}01\ P$ [A]**

$C_{ei}\ dv_i/dt = i - v_i/R_{ei}$

$R_{ei} = 10\ Rth_i$ $C_{ei} = 0{,}1\ Cth_i$

$R_{ei}\ C_{ei} = \tau_i$ $Tj = 298{,}15 + Veq/0{,}1$

Quatro células RC paralelas, ligadas em série
Ganho convertido: 2,039707 K/W

Componentes e valores do circuito

Ramo	R elétrico (Ω)	C elétrico (μF)	τ (ms)
1	4,92466	40,61194	0,200
2	8,84411	61,05759	0,540
3	5,89157	356,44149	2,100
4	0,73673	42970,96630	31,658

Fonte controlada, resistores, capacitores e medidores nativos
R1 e R4: seleção exclusiva por contatores
Hierarquia compacta, sem C function

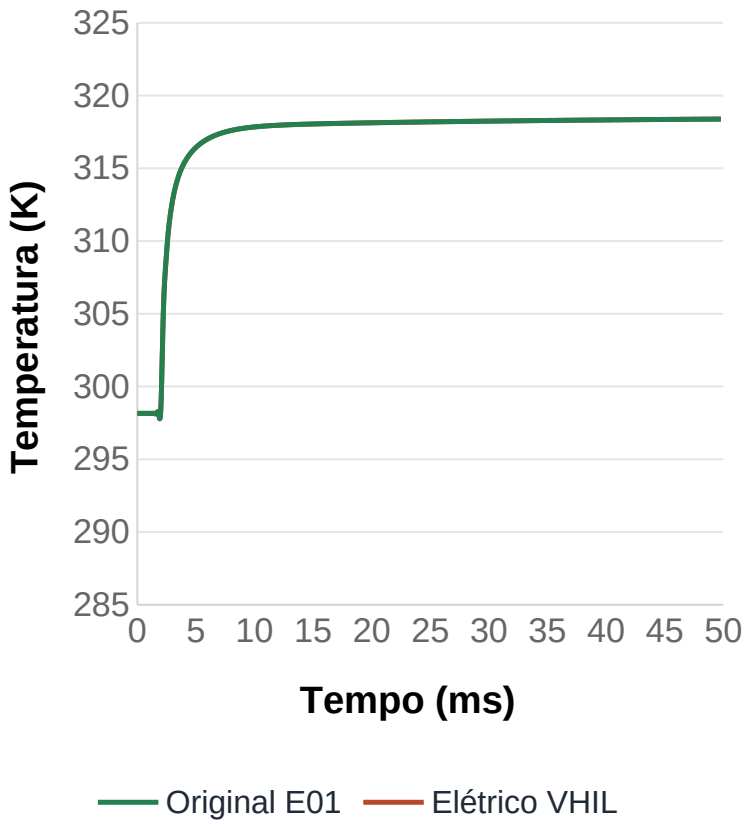
Escalas e faixas da montagem

Grandeza	Faixa nominal
Potência / corrente	0–10 W / 0–0,1 A
Elevação térmica / tensão	0–20,39707 K / 0–2,039707 V
Temperatura absoluta	298,15–318,54707 K
Maior tensão nas sensibilidades	4,009571 V, com 5 × R_1

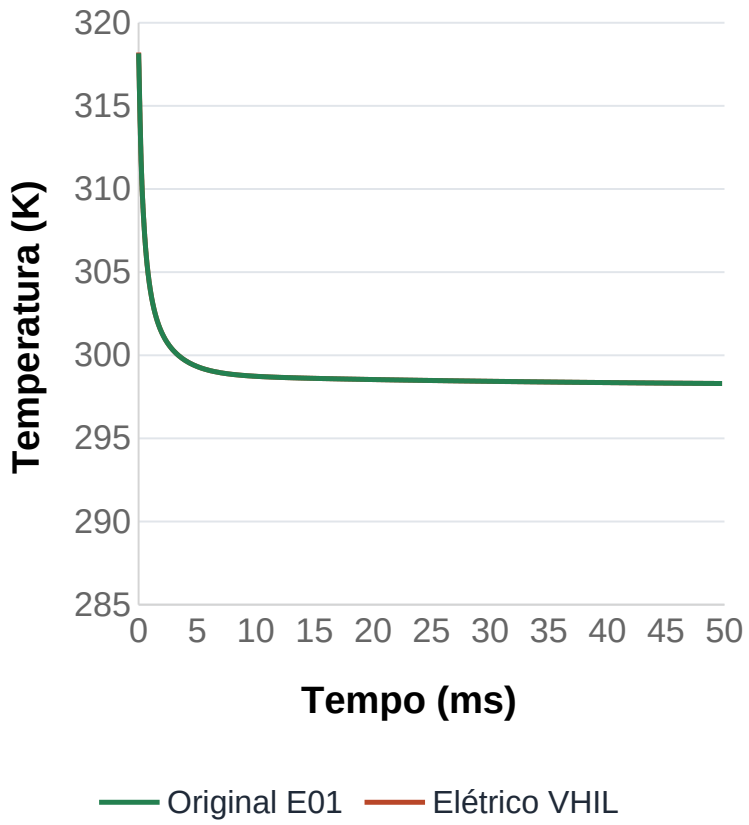
Tj = 298,15 + 10 Veq [K]
Condição de contorno: cápsula fixa

Três ensaios sobrepostos à referência

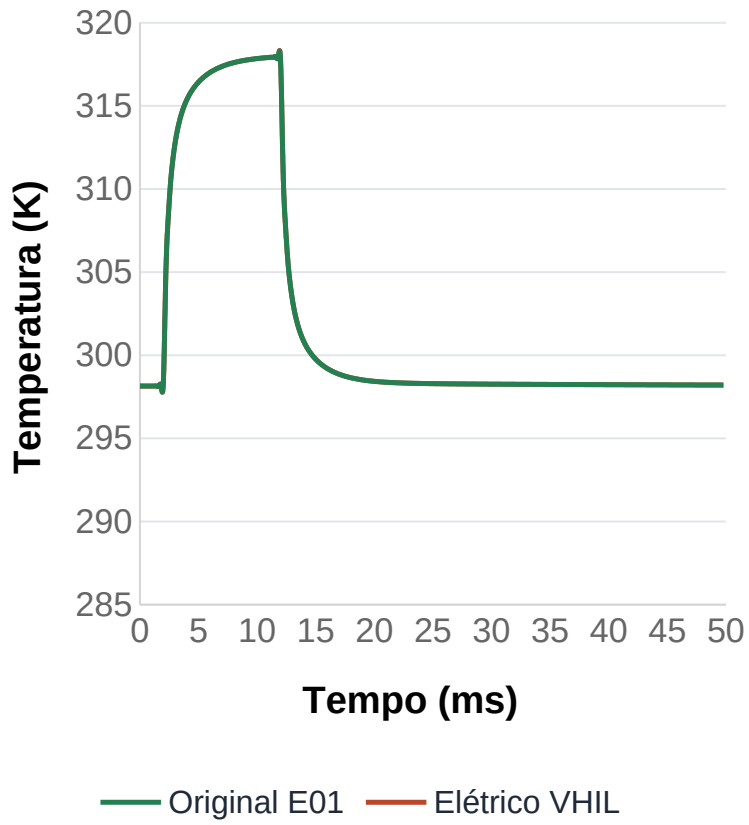
DEGRAU



LIVRE



PULSO

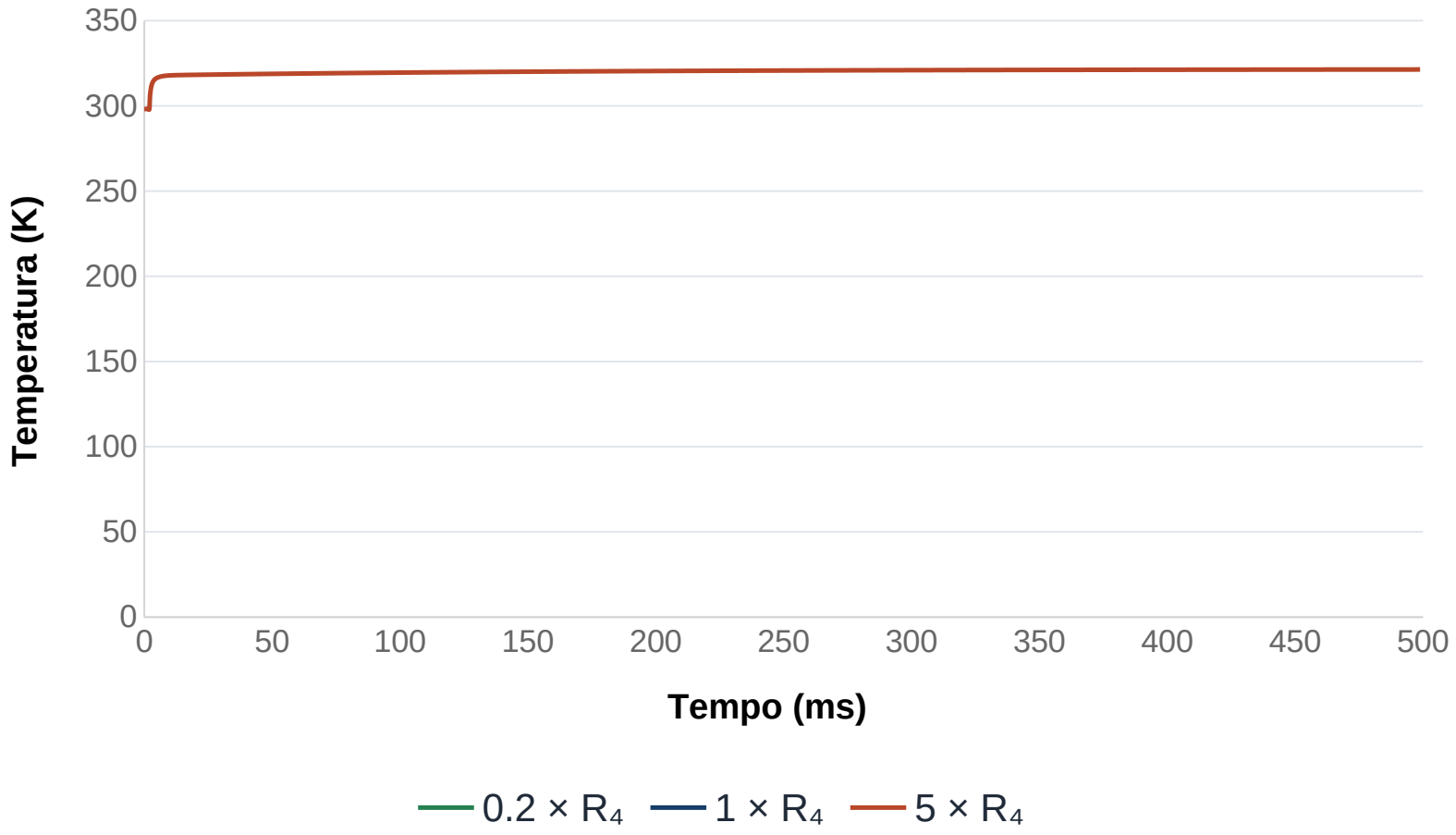


Concordância numérica

Ensaio	Erro máximo (K)	RMS (K)	Até 1% span
degrau	0,050389	0,001339	Atende
livre	0,050371	0,001339	Atende
pulso	0,050389	0,001891	Atende

Ganho VHIL: 2,039676 K/W
Subida 10–90%: 3,0530 ms
Polos reais negativos, sem oscilação

Sensibilidade e demonstração no SCADA



R maior: ganho e τ do ramo aumentam

R_1: efeito forte na amplitude

R_4: efeito forte na cauda

Painel: selecionar nível, NOVO CAPTURE, ATUALIZAR

Apoio para perguntas e limites

Quatro modos Foster, não quatro camadas identificadas
Cápsula fixa e parâmetros constantes

Curvas do painel: último transiente salvo por Capture
Planta em execução: a mesma rede elétrica da atividade

Arquivos completos permitem reproduzir e conferir os resultados
Nenhum ensaio físico ou aceite docente é pressuposto